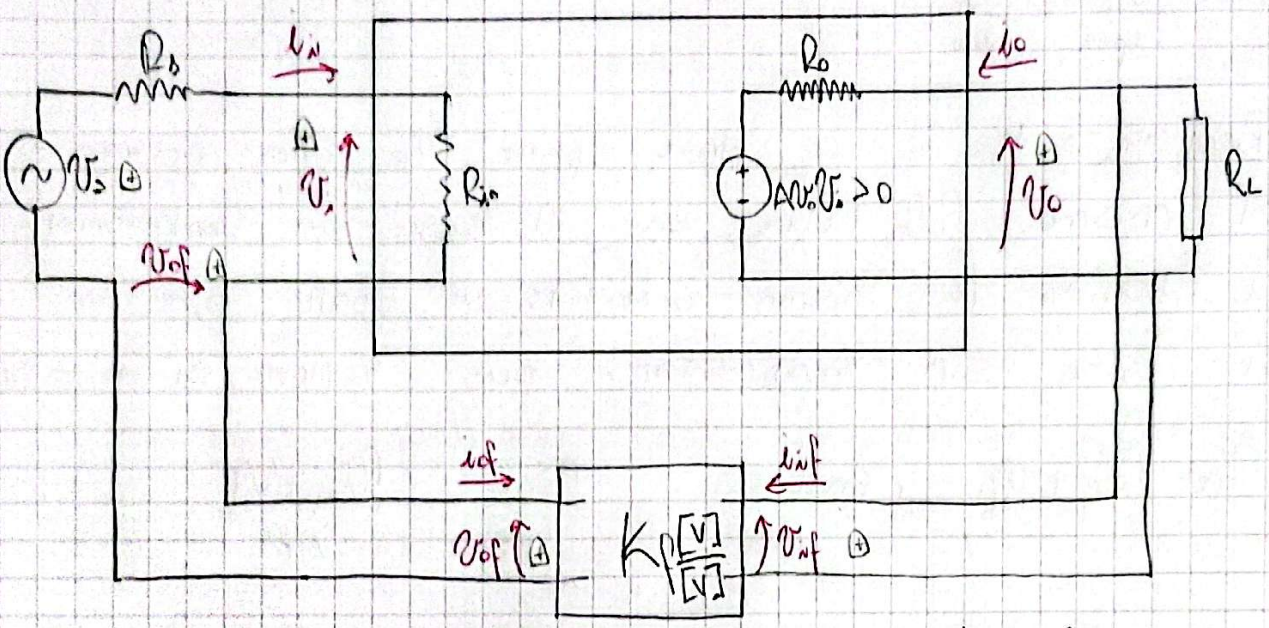
1 10 (diez)

1) a)



$v_{of} = k_f v_{if} \Rightarrow k_f = \frac{v_{of}}{v_{if}}$

Mismo Tensión y suma Tensión $v_i = v_s - v_{of}$.

~~Para~~ para que se cumpla la Realimentación por Negativo ($v_i = v_s - v_{of}$) se necesita un $K_f > 0$ ✓

↳ (y dadas la fases del esquema)

$$A v_{realim} = \frac{A v_o}{1 + K_f A v_o} = \frac{v_o}{v_{ir}} = \frac{A v_o v_i}{v_i + v_{of}} = \frac{A v_o v_i}{v_i + A v_o v_i k_f} = \frac{A v_o}{1 + A v_o K_f}$$

Para que la Red K no Incida Sobre el comportamiento del Amplificador debe presentar una Resistencia de entrada Tendiendo A Infinito y una Resistencia de Salida Tendiendo A cero. ✓

b)

b) Para R_i, Sin Realimentar, Se Tiene

$$R_{iSR} = \frac{V_{pSR}}{i_{pSR}} = \frac{V_i}{i_i}$$

Realimentando, Si Se Hace Variar V_p para obtener el mismo V_i que en el caso Sin Realimentar, Se Obtendrá la misma Corriente de malla que en el caso Sin Realimentar, pero AHORA, Al Haber Realim.

$V_{pR} = V_i + V_f$, entonces $\frac{V_{pR}}{i_{pR}} = \frac{V_i + V_f}{i_{pR}}$

Como la corriente es la misma que Sin Realimentar pero la Tensión es mayor, Se Tendrá una R_{iR} mayor A la R_{iSR}.

Para R_o, Sin Realimentar, Se Tiene:

$R_{oSR} = \frac{V_{pSR}}{I_{pSR}} = R_o \Rightarrow$ Ya que no se enciende la fuente controlada del Amplificador ($V_i = 0$)

Para R_o Realimentada, Se Utiliza una fuente de prueba con la misma V_p que en el caso Sin Realimentar, Pero Ahora, Como existe la malla de Realimentación, Resulta que $V_i = -V_{of}$, entonces la fuente Controlada se enciende con una Tensión Negativa, Aumentando las caídas sobre la R_{oSR} y por lo tanto Obteniendo una Corriente mayor.

¿Esquema?

→ ¿sentido de referencia?

→ ¿Todo esto sin el esquema correspondiente con los sentidos de referencia?

2

Que en el caso sin Realimentar. finalmente, como $V_{psR} = V_{pR}$ & $\nu_{psR} < \nu_{pR}$, Resulta que

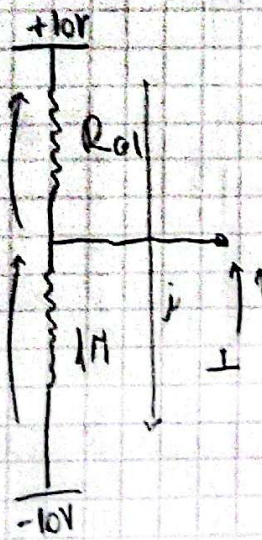
$\frac{V_{psR}}{\nu_{psR}} > \frac{V_{pR}}{\nu_{pR}}$ ↖ por lo tanto, la Resistencia de Salida Realimentada (AUMENTA). de la desigualdad surge la contrario.

finalmente, partiendo desde la Relación $V_o = V_s - V_{of}$

Resulta evidente que para el mismo V_s , se obtendría un V_o Menor en el caso Realimentado que en el caso sin Realimentar , por lo que Al Realimentar se obtendría un AV menor. ✓

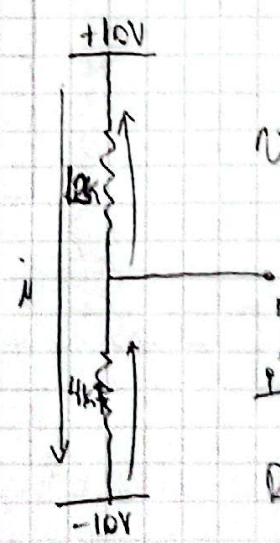
2)

a) primero obtengo los equivalentes en la base del TBJ y en el Gate del Mosfet.



$V_{TH} = -10 + \frac{20.1M}{1M + R_{G1}} = V_{GG}$

$R_{TH} = 1M // R_{G1}$

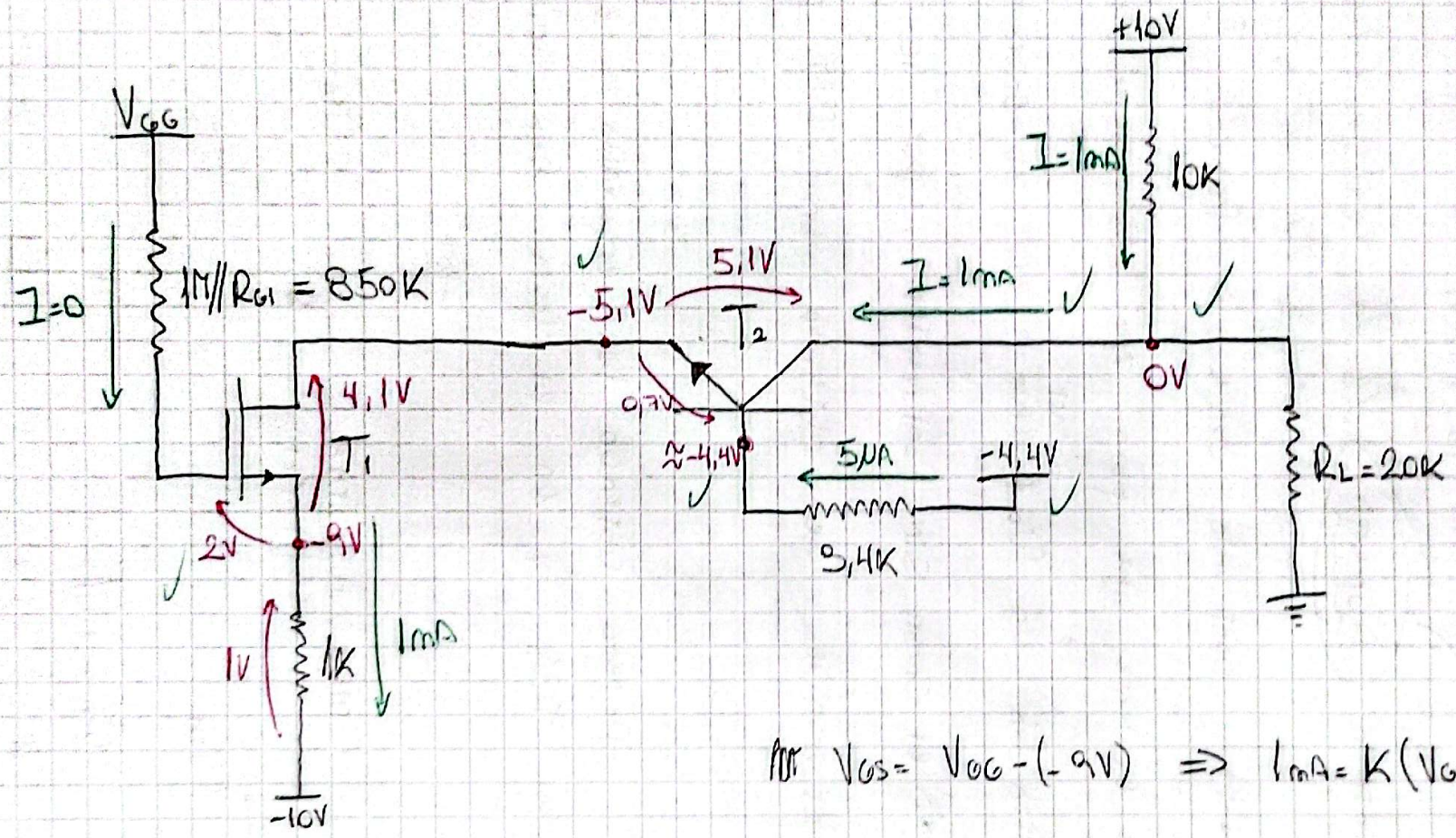


$V_{TH} = -10 + \frac{20.4K7}{12K + 4K7} = -4,4V$ ✓

$R_{TH} = 12K // 4K7 = 3,4K\Omega$

Prohibida la venta de libros de caña de azúcar.

Dibujo el circuito de continua (Los capacitores Externos se consideran Impedancias Infinitas)



Para que la Tensión sobre RL sea 0V (En Reposo) se debe utilizar R_{GG} = 5,6MΩ

$$V_{GG} = -10 + 20\,\frac{1M}{1M + R_{G1}} \Rightarrow R_{GG} = 5,666M\Omega$$

Por $V_{GS} = V_{GG} - (-9V) \Rightarrow I_{mA} = K(V_{GG} - (-9V) - V_T)^2$

$$\sqrt{\frac{I_{mA}}{K}} + V_T - 9V = V_{GG}$$

$$V_{GG} = -7V$$

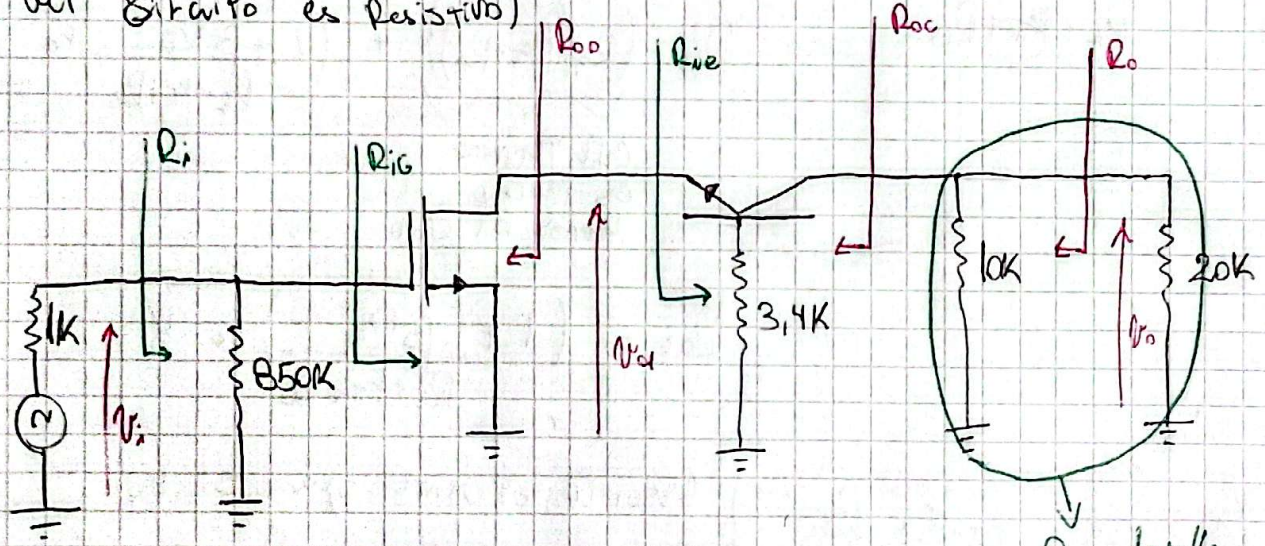
3

b) Primero obtengo todos los parametros de señal de los transistores.

	T_1	T_2
I_c/I_D	1m	1m
g_m	$2 m\frac{A}{V}$	$40 m\frac{A}{V}$
r_π/r_{gs}	∞	$5K\Omega$
r_o/r_{ds}	∞	∞

¿m? (unidad de medida)

Dibujo el circuito a frecuencias Medias (Los capacitores Externos se consideran con Impedancias Tendiendo a 0, es decir, el comportamiento del Circuito es Resistivo)



$R_{ol} = 10K // 20K = 6,6K$

~~$R_i = R_{iG} // 850K$~~

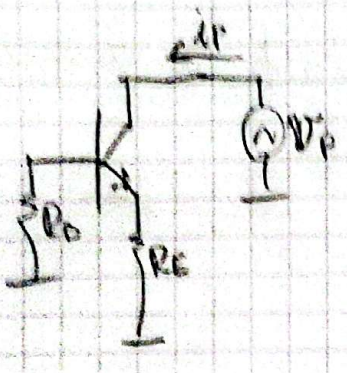
$$R_{ie} = \frac{r_\pi + 3,4K}{\beta} = \left(\frac{1}{g_{m_2}} + \frac{3,4K}{\beta}\right) = (25 + 17) = 42\Omega$$ ✓

$R_{ig} = r_{gs} \Rightarrow \infty$ $\quad R_i = R_{ig} // 850K = 850K\Omega$ ✓

Papel de fibra de caña de azúcar.

$R_{od} = r_{db} = \infty$ ✓

Para R_{oc} Analizo un Amplificador Común con R_E



$$R_{oc} = \frac{v_p}{i_p} = \frac{(R_E // (r_\pi + R_B))\, i_p + (i_p - \beta i_b)\, r_o}{i_p}$$

$$-(R_B + r_\pi) i_b = R_E (i_p + i_b)$$

$$i_b = \frac{-i_p R_E}{R_E + r_\pi + R_B}$$

$$R_{oc} = \frac{(R_E // (r_\pi + R_B))\, i_p + i_p \left(1 + \frac{\beta R_E}{R_E + r_\pi + R_B}\right) r_o}{i_p}$$

$$R_{oc} = \underbrace{(R_E // (r_\pi + R_B))}_{\text{este término es mucho menor al otro}} + \left(1 + \frac{\beta R_E}{R_E + r_\pi + R_B}\right) r_o$$

$$R_{oc} = \left(1 + \frac{\beta R_E}{R_E + r_\pi + R_B}\right) r_o$$ ✓

(no hacía falta la expresión en estas condiciones)

- Resulta evidente que si r_o tiende a infinito, R_{oc} también.

$R_{oc} \to \infty$ $\qquad R_o = R_{oc} // 10K = 10K$

- Para el cálculo de AV ⇒ la primera etapa es un source común (invierte fase) y la segunda un base común (no invierte fase) ⇒ se ve que el amplificador invierte fase. ✓

4

$$A_{V_1} = \frac{V_{o1}}{V_{in}} = \frac{-g_{m1} V_{gs1} R_{ie}}{V_{gs1}} = -g_{m1} R_{ie} = -0,681$$

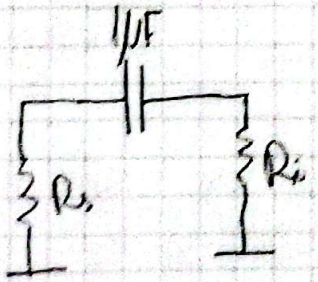
$$A_{V_2} = \frac{V_o}{V_{o1}} = \frac{-\beta_{m2} I_{b2} R_{com}}{-\left(r_{ie2} + \frac{r_{ie2}}{r_\pi} R_E\right)} = \frac{g_{m2} R_{com}}{1 + \frac{R_E}{r_\pi}} = 151$$

$$A_V = A_{V_1} \cdot A_{V_2} = -g_{m1} R_{ie} \frac{g_{m2} R_{com}}{1 + \frac{R_E}{r_\pi}} = \boxed{-13,2 = A_V}$$

Finalmente, A_{V_2} resulta

$$A_{V_2} = A_V \cdot \frac{R_{in}}{R_{in} + R_s} \approx -13,2 \Rightarrow R_{in} \gg R_s$$

c) Para el capacitor de desacople de la entrada

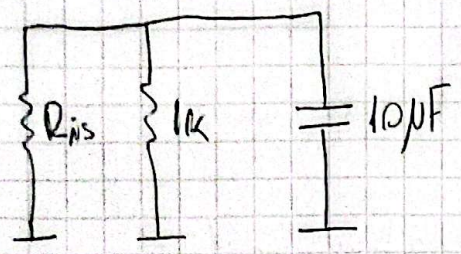


$$\tau_1 = 1\mu F \left(R_s + R_{in}\right) = 0,855 \text{ [?]}$$

¿Unidad?

$$f_1 = \frac{1}{2\pi\tau} = 0,2 \text{ Hz}$$

Para el capacitor de desacople de R_S:



$$R_{is} = \frac{r_{gs} + R_{cc} \parallel R_S}{g_{m1} r_{gs}} \quad \checkmark$$

$$R_{is} = \frac{1}{g_{m1}}$$

$$\tau_2 = R_{is} \parallel 1K \cdot 10\mu F = 3{,}3m \qquad f_2 = \frac{1}{2\pi \tau_2} = 48Hz \quad \checkmark$$

La frecuencia de corte Inferior Resulta 48Hz ✓

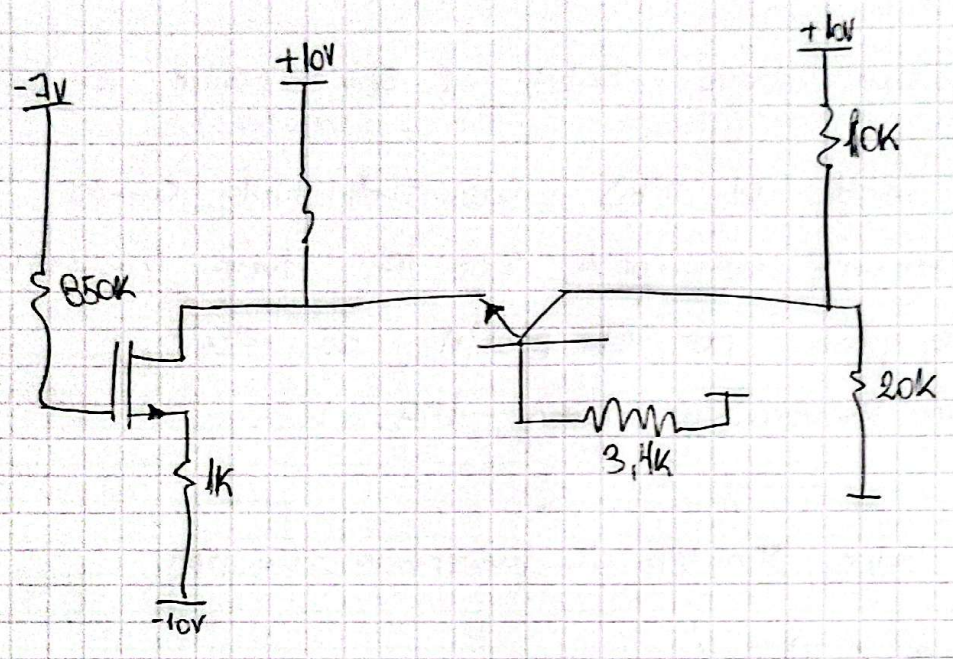
d) Al Reemplazar T_1 por un TBJ, se tendrá corriente en base, y como la Resistencia conectada a la base es Grande (850K) La caida sobre esta se volverá considerable, por lo que bajará considerablemente la corriente de colector/Drain de los Transistores. por ejemplo, si se usa un Transistor TBJ Igual al del ejercicio se obtiene

$$i_C = \frac{3V - 0{,}7}{1K + \frac{850K}{\beta}} = 0{,}44mA \quad \checkmark$$

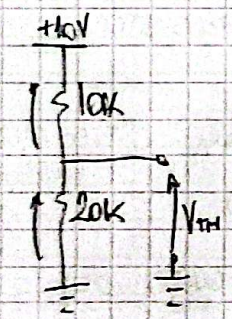
(*) ¿Que ocurre con V_{CQ}?
Menos que la mitad de la anterior.
Además, al ya no tener la r_{gs} del Mos que tiende a Infinito, la R_{in} Disminuirá. Si se sigue considerando $\lambda \to 0$ La R_o permanecerá Igual.
Al Haber Cambiado las corrientes de polarización, Cambian los g_m y por ende cambiarán los A_V.
(*) Continuar con el análisis de A_V $|A_{vtot}|$ ↗ o ↘
y con f_l (f_{1ot}).

5

d)

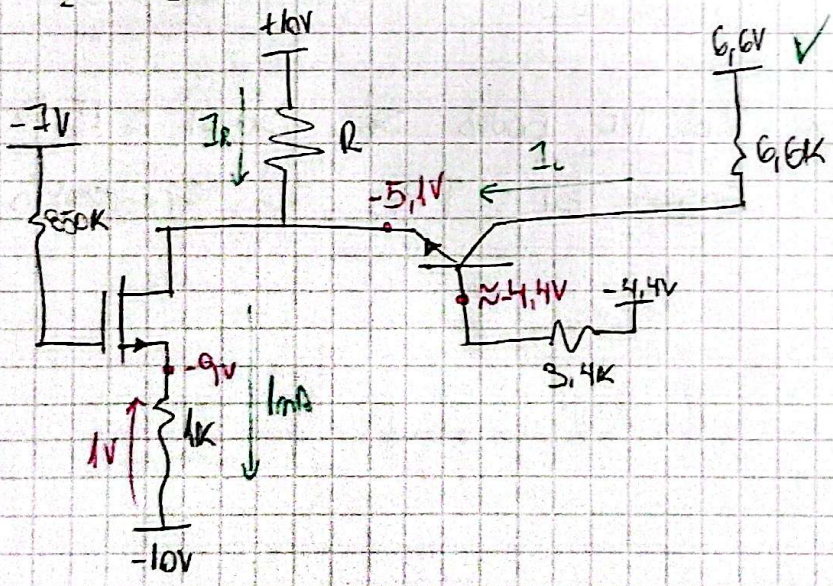


Para simplificar el Analisis, Calculo el equivalente entre el Resistor de carga y el de colector.



$$V_{TH} = \frac{10V \cdot 20K}{20K + 10K} = 6,6V$$

$$R_{TH} = 6,6K$$



Mientras que la tension de el emisor/drain se mantenga en -5,1V el Mosfet Impone 1mA 1mA.

Papel de fibra de caña de azúcar.

Luego, el TBJ se Mantiene en MAD Mientras que la corriente que pasa sobre el Sea Mallar a cero.

La corriente sobre el TBJ resultara Nula cuando Toda la corriente que pasa por la Nueva Resistencia sea la que pasa por el Mosfet. es decir, por la nueva Resistencia pasa 1mA. ✓

entonces, El Valor Minimo de Resistencia resulta

$$\frac{15,1V}{1mA} = 15,1K \angle R_D \checkmark$$

Para este valor de Resistencia se obtiene $V_{ox} = 6,6V$, ✓ ya que la corriente es NULA por el Transistor.

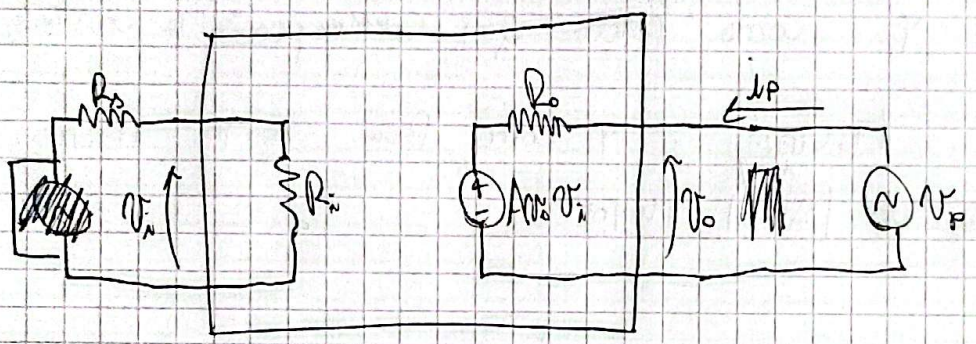
A Medida que se aumente la Resistencia, V_{ox} disminuirá Hasta obtener $V_{ox} = 0$ con $R_D \to \infty$
(En este caso se tendría Nuevamente el circuito del Inicio)

Cabe destacar que R_D No podría ser Igual a 15,1K ya que en este caso El TBJ se encontraría en Corte. ✓

1)b)

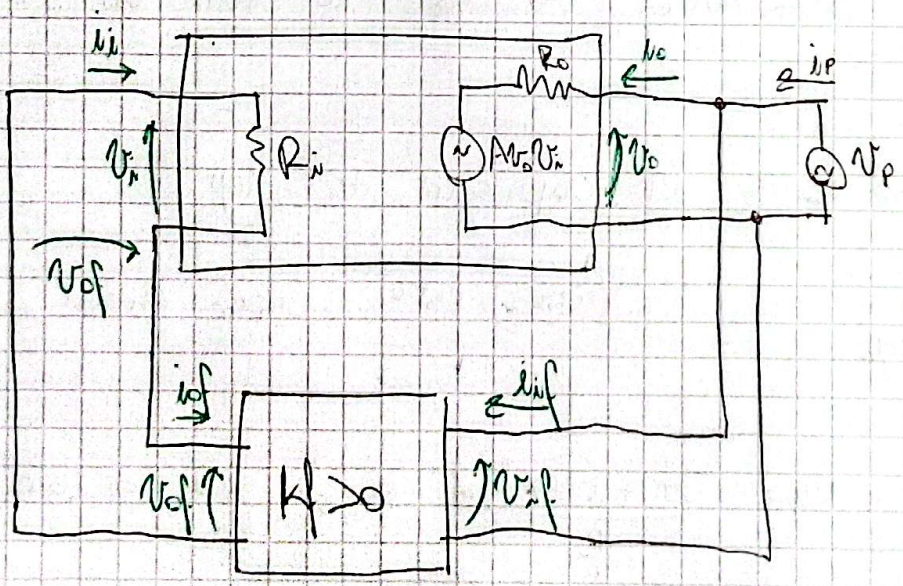
v_o Realimentada y Sin Realimentar

Sin Realimentar



Como $v_i = 0$ (VCVS pasivada) $R_o = \frac{v_p}{i_p}$

Realimentando (Se ignora R_s porque se asume $R_i >> R_s$)



Resulta evidente que $-v_{of} = v_{if}$.

2) d)

Al haber I_c/I_b menor al caso anterior, la caída en el resistor de colector es menor y por lo tanto V_{CQ} resultará mayor ($\approx 3,636V$)

Luego, como la expresión de A_{Vmid} resulta $g_{m1} R_{out}$, y como ahora g_{m1} corresponde a un TBJ, éste valdrá $17,6 mA/V$, y como R_{out} es la misma, se obtendrá un $|A_{Vmid}|$ mayor

La frecuencia de corte en bajas se verá modificada, ya que R_{in} se verá modificada, y como, para el caso del capacitor de 1μ $f = \frac{1}{2\pi (R_s + R_{in}) 1\mu}$,

Ante una disminución de R_i se verá un aumento de f.

Para el caso de el capacitor de 10μ, $f = \frac{1}{2\pi (R_{ie} // 1k) 10\mu}$. Para este caso, R_{ie} resultará $R_{ie} = \frac{r_\pi + (\beta + 1)(R_{sub} // R_{in})}{\beta} = \frac{1}{g_{m1}} + 5 \approx 52\Omega$

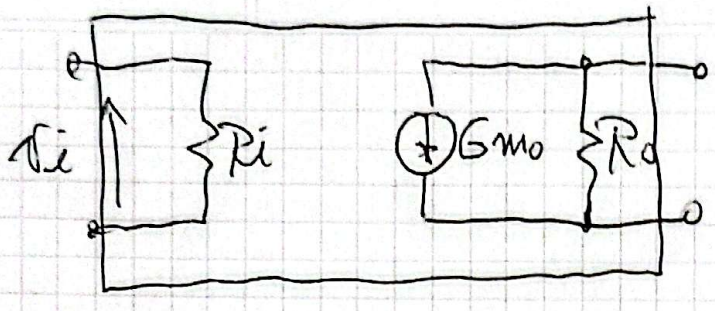
~~$f = \frac{1}{R_{ie} \cdot 10\mu}$~~ $f = \frac{1}{2\pi (52 // 1k) 10\mu} \Rightarrow$ Como baja la resistencia, aumentará la frecuencia.

$< 52\Omega$

Por lo que la frecuencia de corte aumentará.

Ao

Ar → Aideal de v.



T2 NPN ⟶ T2 PNP.

T1 T2

SC BC.

